

# Fonction réciproque

Corrigés détaillés

## Corrigé — Exercice 1

- 1)  $y = 3x - 2 \Rightarrow x = \frac{y+2}{3} : f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$  sur  $\mathbb{R}$ . 2)  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$  sur  $[0, +\infty[$ . 3)  $y = 1 + \sqrt{x} \Rightarrow x = (y-1)^2 : f^{-1}(x) = (x-1)^2$  sur  $[1, +\infty[$ .
- 4)  $f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2} > 0 : f$  est continue et strictement croissante sur  $] -1, +\infty[$ , donc réalise une bijection de  $] -1, +\infty[$  sur  $] \lim_{-1+} f ; \lim_{+\infty} f[ = ] -\infty, 2[$ . Pour  $y \in ] -\infty, 2[ : y = \frac{2x}{x+1} \iff y(x+1) = 2x \iff x(y-2) = -y \iff x = \frac{y}{2-y}$ . Donc  $f^{-1}(x) = \frac{x}{2-x}$  sur  $] -\infty, 2[$ .
- 5)  $f(1) = 1$  et  $f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$  donne  $f'(1) = \frac{1}{2}$ , d'où  $(f^{-1})'(1) = 2$ .

## Corrigé — Exercice 2

- A. 1)  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} > 0$  sur  $]1, +\infty[ : f$  continue strictement croissante,  $f(1) = 2, \lim_{+\infty} f = +\infty \Rightarrow$  bijection sur  $J = [2, +\infty[$ . 2)  $y = \sqrt{x-1} + 2 \Rightarrow (y-2)^2 = x-1$ , d'où  $f^{-1}(x) = (x-2)^2 + 1$ .
- B. 3)  $g$  continue strictement croissante sur  $[-1, +\infty[$ ,  $g(-1) = 0, \lim_{+\infty} g = +\infty \Rightarrow$  bijection sur  $K = [0, +\infty[$ . 4)  $g'(x) = \frac{1/2}{2\sqrt{(x+1)/2}} = \frac{1}{4g(x)}$ ; pour  $x \geq 0, g(x) \geq g(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , donc  $|g'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$ .
- 5)  $y^2 = \frac{x+1}{2} \Rightarrow g^{-1}(x) = 2x^2 - 1 ; (g^{-1})'(1) = 4$ .
- 6)  $f(a) = 4 \iff \sqrt{a-1} = 2 \iff a = 5 ; f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$  donne  $f'(5) = \frac{1}{4}$ , d'où  $(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(5)} = 4$ .

## Corrigé — Exercice 3

- 1)  $f$  continue et strictement croissante  $\Rightarrow$  bijection, donc  $f^{-1}$  existe. 2)  $f(0) = 1 \Rightarrow f^{-1}(1) = 0 ; f(4) = 3 \Rightarrow f^{-1}(3) = 4$ . 3)  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  est la symétrique de  $\mathcal{C}_f$  par rapport à la droite  $y = x$ .
- 4)  $f$  est continue et strictement croissante : sa réciproque  $f^{-1}$  est également continue et strictement croissante (théorème de la bijection).
- 5) C'est la définition de la réciproque :  $f^{-1} \circ f = \text{id}$ . Par exemple, avec 2) :  $f^{-1}(1)$  et  $f^{-1}(3)$  redonnent les antécédents lus, et  $f$  appliquée à ces valeurs redonne 1 et 3.

## Corrigé — Exercice 4

- 1)  $f'(x) = 2x - 2 > 0$  sur  $]1, +\infty[ : f$  strictement croissante,  $f(1) = 2, \lim_{+\infty} f = +\infty \Rightarrow$  bijection sur  $[2, +\infty[$ . 2)  $f(x) = 3 \iff x^2 - 2x = 0 \iff x = 2 ; (f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{2}$ . 3)  $f'(1) = 0 : f^{-1}$  n'est pas dérivable à droite en 2 (demi-tangente verticale). 4)  $y = (x-1)^2 + 2 \Rightarrow f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x-2}$ .
- 5) Par la formule :  $f^{-1}(3) = 1 + \sqrt{3-2} = 2$ . Par la définition :  $f(2) = 4 - 4 + 3 = 3$ , donc  $f^{-1}(3) = 2$  : les deux calculs concordent.

## Corrigé — Exercice 5

1)  $f'(x) = \frac{3(x-2) - (3x-1)}{(x-2)^2} = \frac{-5}{(x-2)^2}$ . 2)  $f' < 0$  : décroissante,  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 3$   
 $\Rightarrow$  bijection sur  $J = ]3, +\infty[$ . 3)  $f(x) = 4 \iff 3x - 1 = 4x - 8 \iff x = 7$ ,  $f^{-1}(4) = 7$ ;  
 $(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(7)} = \frac{1}{-5/25} = -5$ . 4)  $y(x-2) = 3x-1 \Rightarrow x = \frac{2y-1}{y-3}$ , d'où  $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$ .  
 5)  $J = ]3, +\infty[$  et  $f$  est strictement décroissante, donc  $f^{-1}$  est strictement décroissante sur  $]3, +\infty[$ ,  
 avec  $\lim_{x \rightarrow 3^+} f^{-1}(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = 2$ .

## Corrigé — Exercice 6

1) Sur  $] -1, 1]$ ,  $f$  est continue et strictement décroissante ( $f(1) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$ )  $\Rightarrow$   
 bijection sur  $J = [0, +\infty[$ . 2)  $y^2 = \frac{1-x}{1+x} \Rightarrow y^2(1+x) = 1-x \Rightarrow x = \frac{1-y^2}{1+y^2}$ , d'où  $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ .  
 3)a)  $f$  est strictement décroissante de  $] -1, 1]$  sur  $[0, +\infty[$ , donc  $f^{-1}$  est strictement décroissante  
 de  $[0, +\infty[$  sur  $] -1, 1]$ , avec  $f^{-1}(0) = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = -1$ .  
 b)  $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$  donne  $(f^{-1})'(x) = \frac{-4x}{(1+x^2)^2}$ , d'où  $(f^{-1})'(1) = \frac{-4}{4} = -1$ .

## Corrigé — Exercice 7

1)  $g'(x) < 0$  : strictement décroissante,  $g(0) = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g = -1 \Rightarrow$  bijection de  $[0, +\infty[$  sur  
 $J = ] -1, 1]$ . 2)  $g(4) = \frac{2}{3} - 1 = -\frac{1}{3}$ ;  $(g^{-1})'(-\frac{1}{3}) = \frac{1}{g'(4)} = \frac{1}{-1/18} = -18$ . 3)  $y+1 = \frac{2}{1+\sqrt{x}} \Rightarrow$   
 $\sqrt{x} = \frac{1-y}{1+y}$ , d'où  $g^{-1}(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2$ . 4)  $\mathcal{C}_{g^{-1}}$  : symétrique de  $\mathcal{C}_g$  par rapport à  $y = x$ .  
 5)  $g^{-1}(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2$  : en posant  $u = \frac{1-x}{1+x}$ ,  $(g^{-1})' = 2u u'$  avec  $u' = \frac{-2}{(1+x)^2}$ . En  $-\frac{1}{3} : u = 2$ ,  
 $u' = -\frac{9}{2}$ , d'où  $(g^{-1})'(-\frac{1}{3}) = 2 \times 2 \times (-\frac{9}{2}) = -18$ , en accord avec la formule  $\frac{1}{g'(4)}$ .

## Corrigé — Exercice 8

$x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$ . 1)  $g'(x) = \frac{x-2}{\sqrt{(x-2)^2 + 1}} > 0$  sur  $]2, +\infty[$  : strictement croissante,  
 $g(2) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g = +\infty \Rightarrow$  bijection sur  $J = [0, +\infty[$ . 2)  $g'(2) = 0$  :  $g^{-1}$  n'est pas dérivable en  
 0 (demi-tangente verticale). 3)  $g(x) = 1 \iff (x-2)^2 = 3 \iff x = 2 + \sqrt{3}$ ;  $(g^{-1})'(1) =$   
 $\frac{1}{g'(2+\sqrt{3})} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ . 4)  $(y+1)^2 = (x-2)^2 + 1 \Rightarrow g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x+1)^2 - 1}$ .  
 5)  $g^{-1}(1) = 2 + \sqrt{(1+1)^2 - 1} = 2 + \sqrt{3}$ ; alors  $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 = 3 + 1 = 4$  et  
 $g(2 + \sqrt{3}) = \sqrt{4} - 1 = 1$  : vérifié.

## Corrigé — Exercice 9

1)  $f$  continue strictement croissante sur  $[0, 4]$ ,  $f(0) = 0$ ,  $f(4) = 4 \Rightarrow$  bijection de  $[0, 4]$  sur  $[0, 4]$ .  
 2)  $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$ . 3)  $f'(2) = 0$  :  $f^{-1}$  n'est pas dérivable en 2 (la tangente horizontale de  $\mathcal{C}_f$   
 devient verticale pour  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ ). 4) symétrique par rapport à  $y = x$ .

- 5)  $f$  est une bijection croissante de  $[0, 4]$  sur  $[0, 4]$ , donc  $f(0) = 0$  et  $(f^{-1})'(f(0)) = (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$  : c'est exactement la question 2).
- 6) Oui :  $f'(2) = 0$ , donc  $f^{-1}$  n'est pas dérivable en  $f(2)$  et  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  admet une tangente **verticale** au point  $(f(2); 2)$ .

## Corrigé — Exercice 10

A. 1)  $\lim_{-\infty} f = 1$  (degrés égaux) ;  $f(0) = -1$ . 2)  $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2} \leq 0$  sur  $] -\infty, 0]$ .

|         |           |      |
|---------|-----------|------|
| $x$     | $-\infty$ | $0$  |
| $f'(x)$ | —         |      |
| $f$     | 1         | $-1$ |

3)  $f$  continue strictement décroissante : bijection sur  $J = [-1, 1[$  ;  $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \Rightarrow x^2 = \frac{1 + y}{1 - y}$ , et

$x \leq 0$  donne  $f^{-1}(x) = -\sqrt{\frac{1 + x}{1 - x}}$ ,  $x \in [-1, 1[$ .

B. 4)  $\frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 1} = \sqrt{\frac{x + 1}{x - 1}} \rightarrow +\infty$  en  $1^+$  :  $h$  non dérivable à droite en 1, demi-tangente verticale. 5)  $h'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} > 0$  sur  $]1, +\infty[$ .

|         |     |           |
|---------|-----|-----------|
| $x$     | $1$ | $+\infty$ |
| $h'(x)$ | +   |           |
| $h$     | 1   | $+\infty$ |

6)  $h(x) - (x + 1) = \sqrt{x^2 - 1} - x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} \rightarrow 0^-$  : asymptote  $y = x + 1$ ,  $\mathcal{C}_h$  en dessous. 7)  $h$  bijection  $[1, +\infty[ \rightarrow [1, +\infty[ = K$  ;  $(y - 1)^2 = x^2 - 1 \Rightarrow h^{-1}(x) = \sqrt{(x - 1)^2 + 1}$ .